

Warum $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$

Die Permanenzreihe — Neue Wege 10, Seite 19 bis 21 und 24

$$2^3 = 8$$

kenne ich

$$2^0 = ?$$

und das?

$$2^{-3} = ?$$

und das?

$$0^0 = ?$$

und das?

Drei der vier Fragen beantwortet diese Doppelstunde. Die vierte hat keine Antwort – und das ist kein Versehen.

WORUM ES GEHT

Bisher hieß „hoch n “ immer: n Faktoren miteinander multiplizieren. Das geht bei $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$. Bei 2^0 wären es null Faktoren, bei 2^{-3} minus drei — und das ist keine Rechnung, die man ausführen kann.

Aus der Schachbrett-Stunde habt ihr aber einen Satz mitgebracht, der weiterhilft: **ein Schritt weiter heißt mal a , nicht plus a** . Rückwärts gelesen: ein Schritt zurück heißt *durch a teilen* — und das geht auch dann noch, wenn es keine Faktoren mehr zu zählen gibt.

Diese Doppelstunde klärt, woher die Werte von 2^0 und 2^{-3} kommen — und warum man sie **festlegt** statt sie auszurechnen. Die Potenzgesetze braucht ihr dafür nicht; die eine Regel, die nötig ist, leiten wir in Teil 3 selbst her.

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Prognose ankreuzen und begründen
2	15 min	Potenzreihe, 3 Aufträge
3	6 min	Merksatz und Herleitung
4	11 min	Vorzeichen, 3 Aufträge
5	18 min	Aufgaben A1–A5
6	7 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Die Lösungen stehen in einem **eigenen Heft**, das ihr am Ende bekommt. Schreibt erst eure eigene Antwort auf — eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

Taschenrechner bleibt aus. Alle Zahlen sind so gewählt, dass man sie im Kopf schafft.

Teil 1 · Erst tippen, dann rechnen

VORHER KURZ NACHDENKEN

2^3 heißt „drei Zweien miteinander multiplizieren“: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Was soll dann 2^{-3} heißen? „Minus drei Zweien multiplizieren“ ergibt keinen Sinn — trotzdem hat dieses Zeichen einen festen Wert.

PROGNOSE

Wie groß ist 2^{-3} ?

Erst tippen, noch nicht rechnen und nicht nachschlagen. Kreuze an:

☐ $2^{-3} = 1/8$

☐ $2^{-3} = -8$

☐ $2^{-3} = -1/8$

☐ $2^{-3} = 0$

UND JETZT IN EINEM SATZ

Woran hast du dich orientiert, als du angekreuzt hast? Schreib es auf — auch wenn sich herausstellt, dass es nicht stimmte. Hier gibt es kein Falsch; die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis.

Teil 2 · Die Potenztreppe

Auf dem Bildschirm stellt man Basis und Tiefe am Regler ein. Auf Papier steht dieselbe Reihe in der Tabelle: Jede Spalte ist eine Stufe, jeder Schritt nach rechts geht eine Stufe abwärts.

ABLESETABELLE – DIE POTENZTREPPPE ZU DREI BASEN

	$n = 4$	$n = 3$	$n = 2$	$n = 1$	$n = 0$	$n = -1$	$n = -2$	$n = -3$
5^n	625	125	25	5	1	$1/5$	$1/25$	$1/125$
2^n	16	8	4	2	1	$1/2$	$1/4$	$1/8$
10^n	10000	1000	100	10	1	$1/10$	$1/100$	$1/1000$

Auftrag 1 von 3 Was passiert bei einem Schritt abwärts?

Sieh dir die **Zeile 5^n** an, die Spalten von $n = 4$ bis $n = 1$. Notiere die vier Werte. Beantworte dann: Was passiert bei *jedem* Schritt abwärts mit dem **Exponenten**? Und was passiert mit dem **Wert**?

DAS MACHST DU

1. Schreib die vier Werte aus der Zeile 5^n ab.
2. Vergleiche je zwei Nachbarwerte miteinander.
3. Frag dich: Was rechnet man, um vom einen zum nächsten zu kommen?
4. Schreib beide Beobachtungen auf – die zum Exponenten und die zum Wert.

Teil 2 · Auftrag 2

Auftrag 2 von 3 Eine Stufe weiter — was steht auf 5^0 ?

Geh in der Zeile 5^n **eine einzige Spalte weiter**, zu $n = 0$. Die Reihe der Faktoren hilft hier nicht mehr: „null Fünfen multiplizieren“ ist keine Rechnung. Der *Schritt* aber funktioniert weiterhin.

Beantworte zwei Fragen:

1. Welchen Wert bekommt 5^0 , wenn man den Schritt so macht wie alle vorher?
2. Ist dieser Wert damit **bewiesen** — oder ist er **festgelegt**? Begründe deine Antwort.

DAS MACHST DU

1. Nimm den Wert von 5^1 aus der Tabelle.
2. Mach damit denselben Schritt wie vorher.
3. Schreib das Ergebnis auf.
4. Überlege: Hättest du auch etwas anderes festlegen können? Was ginge dann kaputt?

WENN DU FESTSTECKST

Die Frage 2 ist die schwierigste der ganzen Stunde und zugleich die wichtigste. Wenn du nicht weiterkommst, probier diesen Weg:

Geh von $5^3 = 125$ aus **drei Stufen** abwärts. Wo landest du, und was hast du dabei gerechnet? Und jetzt dieselbe Sache anders gefragt: Was ist 125 geteilt durch 125?

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Und unter die Null hinaus

Geh in der Tabelle weiter bis $n = -3$. Schreib 5^{-1} , 5^{-2} und 5^{-3} als Bruch auf. Sieh dir dann die beiden anderen Zeilen an — 2^n und 10^n — und prüfe, ob dort dasselbe passiert.

Formuliere daraus eine Regel, die für *jede* Basis a und *jeden* Exponenten n gilt. Nicht drei Beispiele aufzählen, sondern einen Satz mit a und n schreiben — und dazu, wo im Bruch die Basis auftaucht und was mit ihrem Exponenten passiert.

DAS MACHST DU

1. Lies die drei Brüche aus der Zeile 5^n ab.
2. Vergleiche jeden Bruch mit der Potenz derselben Basis mit positivem Exponenten.
3. Prüfe dasselbe in den Zeilen 2^n und 10^n .
4. Schreib die Regel mit a und n auf.

Teil 3 · Ein Satz, der beide Festlegungen trägt

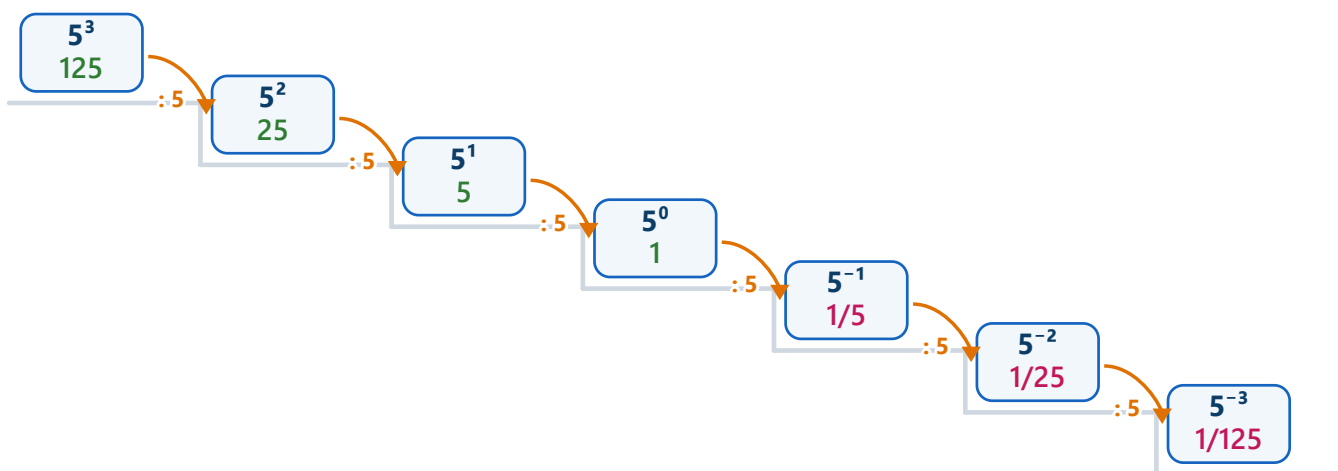
MERKSATZ – TRAGE DIE FEHLENDEN WÖRTER EIN

$a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ sind keine _____, sondern _____ — und zwar die einzigen, bei denen die _____ ausnahmslos weitergelten. Der negative Exponent _____ die Potenz; negativ macht er sie _____.

- $a^{-n} = 1/a^n$ — die Basis wandert in den Nenner, der Exponent wird positiv.
- $1/a^{-n} = a^n$ — und dasselbe zurück.
- $a^0 = 1$ und $a^1 = a$ — für jedes a außer der Null.
- **0^0 und 0^{-n} gibt es nicht.** Warum, klärt Aufgabe A4.

Und der Grund für alles davon in einem Satz: **Man will, dass die Treppenregel ohne Ausnahme weitergilt** — eine Stufe abwärts heißt durch a teilen, und das soll auch unterhalb von a^1 noch stimmen.

Die Potenztreppe zur Basis 5



Jede Stufe abwärts: Exponent um 1 kleiner, Wert durch 5 geteilt.

ZURÜCK ZUR EINSTIEGSFRAGE

$2^{-3} = 1/8$, nicht -8 . Das Minus steht im Exponenten und sagt: „geh drei Stufen unter die Null“. Wer dreimal halbiert, kommt von 1 auf $1/8$ — und bleibt dabei die ganze Zeit im Positiven.

Vergleiche das mit deiner Prognose von Seite 2. Wenn du falsch lagst: Hast du das Minus aus dem Exponenten *vor* die Zahl gezogen (-8) oder *zweimal* verwendet, einmal zum Umkehren und einmal fürs Vorzeichen ($-1/8$)?

Teil 3 · Und jetzt bekommst du eine Rechenregel geschenkt

WORUM ES HIER GEHT

Die beiden Festsetzungen sind nicht nur Definitionen zum Auswendiglernen — sie machen eine Regel möglich, die sonst nur in Sonderfällen funktionieren würde. Du kannst sie dir selbst herleiten, mit dem **Kürzen**, das du längst kannst.

RECHNE NACH UND FÜLLE DIE LÜCKEN

Fall 1 — oben steht mehr:

$$3^5 : 3^4 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) / (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 5 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Fall 2 — oben und unten steht gleich viel:

$$2^4 : 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 4 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Fall 3 — unten steht mehr:

$$2^3 : 2^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 3 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

In allen drei Fällen steht am Ende dasselbe: die Basis hoch die **Differenz der Exponenten**. Schreib die Regel hier auf:

Und jetzt siehst du, wozu die Festsetzungen gut sind: Ohne $a^0 = 1$ wäre Fall 2 ein Sonderfall, den man ausklammern müsste. Ohne $a^{-n} = 1/a^n$ wäre Fall 3 überhaupt nicht hinschreibbar. *Mit* den beiden Festsetzungen gilt die Regel für alle drei Fälle gleich — und genau deshalb hat man sie so gewählt und nicht anders.

Buch: Neue Wege 10, S. 19, Aufgabe 3 a). Die drei weiteren Potenzgesetze kommen nächste Woche dran; für heute reicht dieses eine.

Teil 4 · Drei Plätze für ein Minus

Ein Minus kann in einer Potenz an drei verschiedenen Stellen stehen — und jede Stelle bedeutet etwas anderes. Die Tabelle zeigt zwei davon nebeneinander, für fünf verschiedene Exponenten.

ABLESETABELLE – DIESELBE 2, DREIMAL AUFGESCHRIEBEN

	$n = 4$	$n = 3$	$n = 0$	$n = -3$	$n = -4$
2^n	16	8	1	$1/8$	$1/16$
-2^n	-16	-8	-1	$-1/8$	$-1/16$
$(-2)^n$	16	-8	1	$-1/8$	$1/16$

Auftrag 1 von 3 Bei geradem Exponenten

Sieh dir die Spalte $n = 4$ an. Welche zwei der drei Werte sind gleich — und *warum* gerade diese beiden?

Die Antwort soll nicht „das sieht man“ sein, sondern erklären, was mit dem Minus der Basis geschieht, wenn man es viermal verwendet.

DAS MACHST DU

1. Lies die drei Werte der Spalte $n = 4$ ab.
2. Markiere die beiden gleichen.
3. Schreib $(-2)^4$ einmal ausführlich hin: $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$.
4. Erkläre daran, warum das Ergebnis positiv wird.

Teil 4 · Auftrag 2**Auftrag 2 von 3** Eine Stufe höher — und plötzlich sind zwei andere gleich

Sieh dir jetzt die Spalte $n = 3$ an. Notiere, welche zwei Werte hier gleich sind.

Beantworte dann zwei Fragen:

1. Formuliere eine Regel, die für *jeden* Exponenten sagt, wann $(-2)^n$ mit 2^n übereinstimmt und wann mit -2^n .
2. In welchem der beiden Fälle darf man die Klammer weglassen, ohne dass sich etwas ändert?

DAS MACHST DU

1. Vergleiche Spalte $n = 4$ mit Spalte $n = 3$.
2. Was ist an 4 und 3 verschieden?
3. Schreib die Regel mit den Wörtern „gerade“ und „ungerade“ auf.
4. Prüfe deine Regel an den Spalten $n = -3$ und $n = -4$.

Teil 4 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Und wenn der Exponent selbst negativ ist?

Vergleiche die Spalten $n = -3$ und $n = -4$ mit den Spalten $n = 3$ und $n = 4$.

Beantworte zwei Fragen:

1. Ändert das Minus im Exponenten etwas an den **Vorzeichen** der drei Werte? Und woran ändert es dann etwas?
2. Schreib in einem Satz auf, was das Minus *im Exponenten* tut und was das Minus *in der Basis* tut. Die beiden werden ständig verwechselt.

DAS MACHST DU

1. Schreib die Vorzeichen der Spalte $n = 3$ untereinander: + – –.
2. Mach dasselbe für die Spalte $n = -3$.
3. Vergleiche die beiden Reihen.
4. Achte darauf, ob -4 gerade oder ungerade ist.
5. Schreib den Satz über die zwei Minuszeichen auf.

Drei Plätze, drei Wirkungen

$$\underset{\textcircled{1}}{-} \left(\underset{\textcircled{2}}{-} 2 \right) \underset{\textcircled{3}}{-3} = + 1/8$$

1 vor der Potenz

wirkt ganz zuletzt – erst die Potenz rechnen, dann das Minus davorsetzen

2 in der Basis (nur mit Klammer)

wird mitpotenziert – gerader Exponent frisst es, ungerader behält es

3 im Exponenten

kehrt die Potenz um: aus a^n wird $1/a^n$ – am Vorzeichen ändert es nichts

Nur das Minus **in der Klammer** gehört zur Basis. Die anderen beiden gehören nicht dazu.

Teil 5 · Aufgabe A1

Taschenrechner bleibt aus. Alle Zahlen sind so gewählt, dass sie im Kopf oder auf dem Papier zu schaffen sind. A1 bis A3 sollen alle schaffen; A4 und A5 sind mit ★ gekennzeichnet und dürfen offen bleiben.

A1 · ZEICHNE DEINE EIGENE TREPPE

Zeichne die Potenztreppe zur **Basis 3**, von **3^3 bis 3^{-3}** — sieben Stufen. Schreib in jede Stufe die Potenz *und* ihren Wert, und zwischen die Stufen, was beim Schritt passiert.

Schau dabei nicht in die Tabelle von Seite 3: Dort steht die Basis 3 gar nicht. Erzeuge die Reihe selbst, Stufe für Stufe.

A 20x20 grid of dots, with 20 dots in each row and 20 dots in each column, totaling 400 dots. The dots are arranged in a uniform square pattern.

Teil 5 · Aufgabe A2

A2 · OHNE TASCHENRECHNER BERECHNEN

Buch: Neue Wege 10, S. 20, Aufgabe 4

Berechne ohne Taschenrechner. **Achte auf das Vorzeichen und die Klammern** — genau darauf zielt die Aufgabe. Brüche bleiben Brüche.

1. a) 2^4 b) -2^4 c) $(-2)^4$ d) 2^{-4} e) $(-2)^{-4}$ f) -2^{-4}

2. g) 2^{-3} h) 5^0 i) 10^{-6} j) $(\frac{1}{3})^0$ k) $1/4^{-2}$ l) 0^{-3}

Teil 5 · Aufgabe A3

A3 · ORDNET UND OHNE RECHNER BERECHNEN

Buch: Neue Wege 10, S. 21 Aufgabe 6 und S. 19 Aufgabe 3 b)

a) Ordne die Terme jeder Zeile der Größe nach, vom kleinsten zum größten. Rechne dazu erst jeden Wert aus. Wo zwei Terme *gleich* sind, schreibe ein Gleichheitszeichen.

b) Berechne ohne Taschenrechner, nur mit den beiden Festsetzungen. Sechs der sieben sind kurz; bei einer musst du zweimal nachdenken.

1. **a)** (1) $(-2)^3$; -2^3 ; $(-3)^3$; -3^2 (2) 4^2 ; $(-4)^2$; 2^4 ; -2^4 (3) 2^{-2} ; 3^{-3} ; -2^{-2} ; 2^{-3}

2. **b)** $5^0 \cdot 3^{-4} \cdot 100^0 \cdot 100^1 \cdot 1^{-5} \cdot 2^{-2} \cdot (\frac{1}{2})^{-2}$

Teil 5 · Aufgabe A4 ★**A4 · WARUM ES 0^0 UND 0^{-n} NICHT GIBT ★***Buch: Neue Wege 10, S. 24, Aufgabe 20*

Laut Basiswissen sind 0^0 und 0^{-n} nicht definiert. Begründe, warum die beiden Terme nicht definiert sind — und zwar **getrennt**, denn die Gründe sind verschieden.

Die Abbildung zeigt zwei Zahlenmuster. Setze beide gedanklich fort und schau, was sie für 0^0 vorhersagen. Erst danach begründen.

Muster 1: die Basis bleibt 0

$$0^3 = 0$$

$$0^2 = 0$$

$$0^1 = 0$$

*also müsste $0^0 = 0$ sein***Muster 2: der Exponent bleibt 0**

$$5^0 = 1$$

$$3^0 = 1$$

$$2^0 = 1$$

also müsste $0^0 = 1$ sein

$0^0 = 0$ und $0^0 = 1$?

Beide Muster sind gleich gut begründet. Also legt man nichts fest.

Teil 5 · Aufgabe A5 ★

A5 · EINE BEHAUPTUNG PRÜFEN UND BEWEISEN ★

Buch: Neue Wege 10, S. 24, Aufgabe 19

Behauptung: Der Term $(a/b)^{-n}$ ist der **Kehrbruch** zu $(a/b)^n$.

- a)** Überprüfe die Behauptung an mehreren Beispielen. Wähle dazu selbst Zahlen — mindestens eines mit geradem und eines mit ungeradem n .
- b)** Beweise die Behauptung. Ein Beweis ist keine Sammlung von Beispielen: Er muss mit den Buchstaben a , b und n arbeiten und darf nur Regeln benutzen, die schon feststehen.

Tipp aus dem Buch: $(a/b)^{-n} = a^{-n} / b^{-n}$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an; die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Wie groß ist 2^{-3} ?

☐ $1/8$ ☐ $-1/8$ ☐ -8 ☐ 0

2. Wie groß ist -2^4 ?

☐ 16 ☐ -8 ☐ -16 ☐ $1/16$

3. Wie groß ist $(-2)^{-4}$?

☐ $-1/16$ ☐ 16 ☐ $1/16$ ☐ -16

4. Wie groß ist $5^0 + 5^{-1}$?

☐ $1,2$ ☐ 1 ☐ $0,2$ ☐ 6

5. Wie groß ist $1/4^{-2}$?

☐ 16 ☐ -16 ☐ $1/16$ ☐ 8

6. Warum legt man $a^0 = 1$ fest?

☐ Weil null Faktoren nun mal 1 ergeben.☐ Weil der Taschenrechner das anzeigt.☐ Damit die Rechenregeln ausnahmslos weiter gelten.☐ Weil jede Zahl größer als 0 ist.

7. Wie groß ist $(2/3)^{-2}$?

☐ $9/4$ ☐ $-4/9$ ☐ $4/9$ ☐ $6/9$

8. Wie groß ist 0^{-3} ?

☐ 0 ☐ nicht definiert☐ 1 ☐ unendlich

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Warum ist 2^{-3} *positiv*, obwohl im Exponenten ein Minus steht?

2. Und umgekehrt: Warum ist -2^4 *negativ*, $(-2)^4$ aber positiv? Beide haben ein Minus und denselben Exponenten.

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WER SCHON FERTIG IST

- **Die Treppe zu einer krummen Basis.** Leg die Reihe zur Basis **0,5** an, von $0,5^3$ bis $0,5^{-3}$. Was fällt auf, wenn du sie mit der Reihe zur Basis 2 vergleichst?
- **Schon jetzt möglich:** Buch S. 24, Nr. 17 p) — $(2/5)^{-2}$. Der Rest von Nr. 17 und Nr. 18 braucht die Potenzgesetze und wartet auf nächste Woche.
- **Wie klein ist ein Virus?** Buch S. 19, Nr. 1. Ein Nanometer ist 10^{-9} m. Wie viele Viren von 100 nm Länge passen nebeneinander auf einen Millimeter?
- **Vier Vieren.** Buch S. 24, Nr. 21: Schreib möglichst viele Terme mit genau vier Vieren auf, die Ergebnisse zwischen 1 und 10 liefern. Mit 4^0 und 4^{-1} geht deutlich mehr als ohne.
- **Zum Weiterdenken:** Auf der Treppe zur Basis 10 stehen genau die Stellenwerte unseres Zahlensystems — 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01. Ist das Zufall? Und was hätte man geschrieben, wenn wir zwölf Finger hätten?